

FUNDAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO TESTES A/B



COMBINADOS

👍 MODELO DE AULAS

👍 CHECK-IN

- Só faça check-in se estiver na sala de aula. Atrasos e a não permanência implicam em falta

👍 FEEDBACK

- Lembre-se de deixar um feedback de como foi o encontro. Avise se o sarrafo estiver baixo ou alto demais

👍 PRAZOS

- A regra geral é que as atividades devem ser entregues no prazo. Com boas justificativas (e com a concordância do orientador) podemos estender o prazo em algumas circunstâncias
- Trabalhos entregues com atraso (2 dias) terão um desconto de 30% da nota. Após, 50% de desconto.
- Cada um tem uma ficha de atividade ponderada para atrasar 2 dias sem descontos
- Foco



MAPA DA JORNADA DE PROGRAMAÇÃO



COMO ELABORAMOS **HIPÓTESES**
TESTÁVEIS NOS TESTES A/B?

O QUE ESSA MATRIZ DE TRANSIÇÃO INFORMA?

Analise rapidamente o que essa matriz revela:

- Retenção
- Monetização
- Churn
- Atratividade de tópico

De/ Para	Política	Polícia	Cotidiano	Sair
Política	0,2	0,5	0,2	0,1
Polícia	0,3	0,4	0,2	0,1
Cotidiano	0,4	0,3	0,2	0,1
Sair	0	0	0	1

A RETENÇÃO

RETENÇÃO: AUTO TRANSIÇÕES

De/ Para	Política	Polícia	Cotidiano	Sair
Política	0,2	0,5	0,2	0,1
Polícia	0,3	0,4	0,2	0,1
Cotidiano	0,4	0,3	0,2	0,1
Sair	0	0	0	1

Diagram illustrating the transition probabilities for the 'RETENÇÃO: AUTO TRANSIÇÕES' model. The table shows the probability of staying in a state (Diagonal elements) and transitioning to another state (Off-diagonal elements).

Annotations:

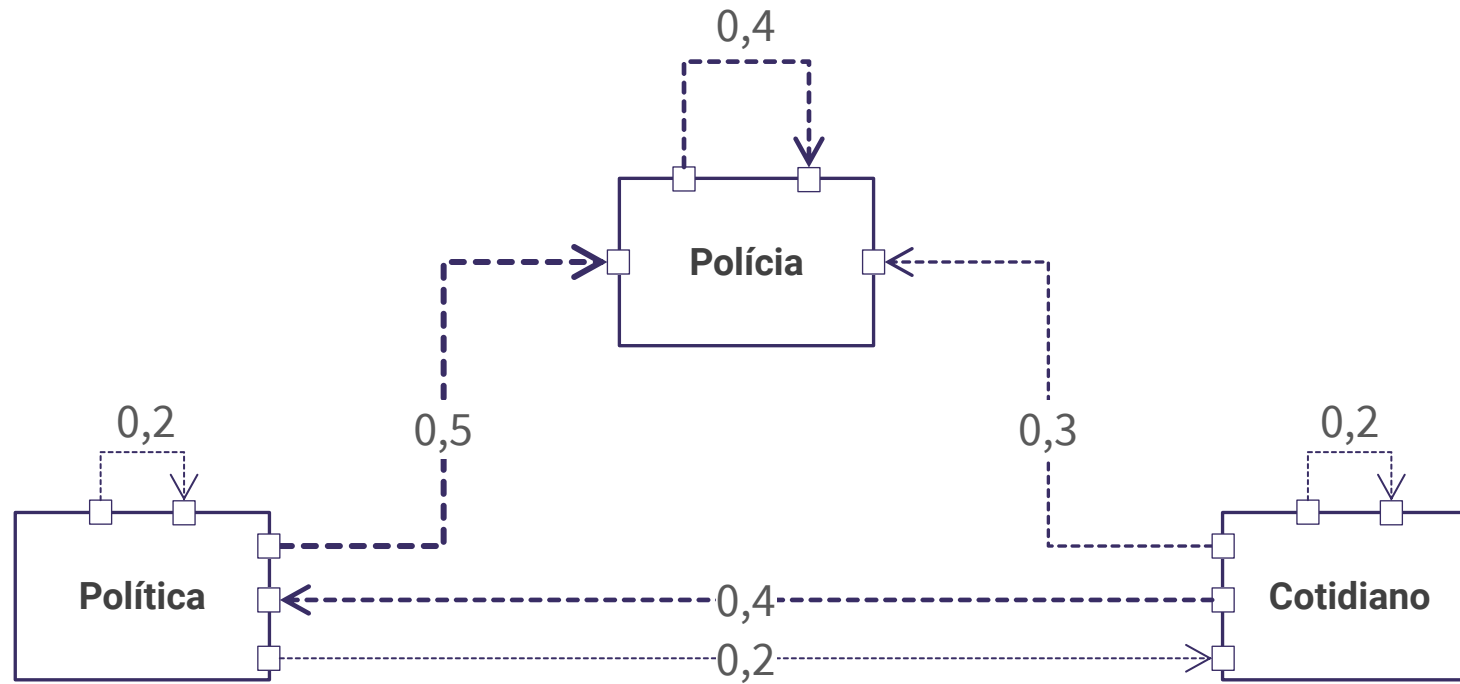
- Maior probabilidade de retenção** (Higher probability of retention) points to the diagonal elements: 0,2 (Política to Política), 0,4 (Polícia to Polícia), and 0,2 (Cotidiano to Cotidiano).
- Menor probabilidade de retenção** (Lower probability of retention) points to the off-diagonal elements: 0,5 (Política to Polícia), 0,3 (Polícia to Política), 0,4 (Cotidiano to Polícia), and 0,1 (Sair to Sair).

RETENÇÃO: TRANSIÇÃO PARA OUTROS ESTADOS

De/ Para	Política	Polícia	Cotidiano	Sair
Política	0,2	0,5	0,2	0,1
Polícia	0,3	0,4	0,2	0,1
Cotidiano	0,4	0,3	0,2	0,1
Sair	0	0	0	1

O potencial de transição para outros estados é 0,7 nos dois casos. Mas Política é melhor que Cotidiano. Por quê?

ANALISANDO AS PROBABILIDADES DE TRANSIÇÃO ESTADOS



ESTUDOS DAS PROBABILIDADES DAS TRAJETÓRIAS: POLÍCIA

Começando em **Polícia**.

Trajetória	Probabilidade	Cliques	P(Retenção)
A → Sair	0,1	1	0,1
A → B → Sair	$0,3 \times 0,1 = 0,03$	2	0,06
A → C → Sair	$0,2 \times 0,1 = 0,02$	2	0,04
A → A → Sair	$0,4 \times 0,1 = 0,04$	2	0,08
A → A → A → Sair	$0,4 \times 0,4 \times 0,1 = 0,016$	3	0,048
A → A → B → Sair	$0,4 \times 0,3 \times 0,1 = 0,012$	3	0,036
A → A → C → Sair	$0,4 \times 0,2 \times 0,1 = 0,008$	3	0,024
A → B → A → Sair	$0,3 \times 0,5 \times 0,1 = 0,015$	3	0,045
A → B → B → Sair	$0,3 \times 0,2 \times 0,1 = 0,006$	3	0,018
A → B → C → Sair	$0,3 \times 0,2 \times 0,1 = 0,006$	3	0,018
A → C → A → Sair	$0,2 \times 0,3 \times 0,1 = 0,006$	3	0,018
A → C → B → Sair	$0,2 \times 0,4 \times 0,1 = 0,008$	3	0,024
A → C → C → Sair	$0,2 \times 0,2 \times 0,1 = 0,004$	3	0,012
		Σ	0,523

A = Polícia

B = Política

C = Cotidiano

ESTUDOS DAS PROBABILIDADES DAS TRAJETÓRIAS: POLÍTICA

Começando em **Política**.

Trajetória	Probabilidade	Cliques	P(Retenção)
B → Sair	0,1	1	0,1
B → A → Sair	$0,5 \times 0,1 = 0,05$	2	0,1
B → B → Sair	$0,2 \times 0,1 = 0,02$	2	0,04
B → C → Sair	$0,2 \times 0,1 = 0,02$	2	0,04
B → A → A → Sair	$0,5 \times 0,4 \times 0,1 = 0,02$	3	0,06
B → A → B → Sair	$0,5 \times 0,3 \times 0,1 = 0,015$	3	0,045
B → A → C → Sair	$0,5 \times 0,2 \times 0,1 = 0,010$	3	0,03
B → B → A → Sair	$0,2 \times 0,5 \times 0,1 = 0,010$	3	0,03
B → B → B → Sair	$0,2 \times 0,2 \times 0,1 = 0,004$	3	0,012
B → B → C → Sair	$0,2 \times 0,2 \times 0,1 = 0,004$	3	0,012
B → C → A → Sair	$0,2 \times 0,3 \times 0,1 = 0,006$	3	0,018
B → C → B → Sair	$0,2 \times 0,4 \times 0,1 = 0,008$	3	0,024
B → C → C → Sair	$0,2 \times 0,2 \times 0,1 = 0,004$	3	0,012
		Σ	0,523

A = Polícia

B = Política

C = Cotidiano

ESTUDOS DAS PROBABILIDADES DAS TRAJETÓRIAS: COTIDIANO

Começando em **Cotidiano**.

Trajetória	Probabilidade	Cliques	P(Retenção)
C → Sair	0,1	1	0,1
C → A → Sair	$0,3 \times 0,1 = 0,03$	2	0,06
C → B → Sair	$0,4 \times 0,1 = 0,04$	2	0,08
C → C → Sair	$0,2 \times 0,1 = 0,02$	2	0,04
C → A → A → Sair	$0,3 \times 0,4 \times 0,1 = 0,012$	3	0,036
C → A → B → Sair	$0,3 \times 0,3 \times 0,1 = 0,009$	3	0,027
C → A → C → Sair	$0,3 \times 0,2 \times 0,1 = 0,006$	3	0,018
C → B → A → Sair	$0,4 \times 0,5 \times 0,1 = 0,02$	3	0,06
C → B → B → Sair	$0,4 \times 0,2 \times 0,1 = 0,008$	3	0,024
C → B → C → Sair	$0,4 \times 0,2 \times 0,1 = 0,008$	3	0,024
C → C → A → Sair	$0,2 \times 0,3 \times 0,1 = 0,006$	3	0,018
C → C → B → Sair	$0,2 \times 0,4 \times 0,1 = 0,008$	3	0,024
C → C → C → Sair	$0,2 \times 0,2 \times 0,1 = 0,004$	3	0,012
		Σ	0,523

A = Polícia

B = Política

C = Cotidiano

QUE ESTRATÉGIAS DE AÇÃO **PODEM**
SER PROPOSTAS BASEADAS NA
MATRIZ DE TRANSIÇÃO?

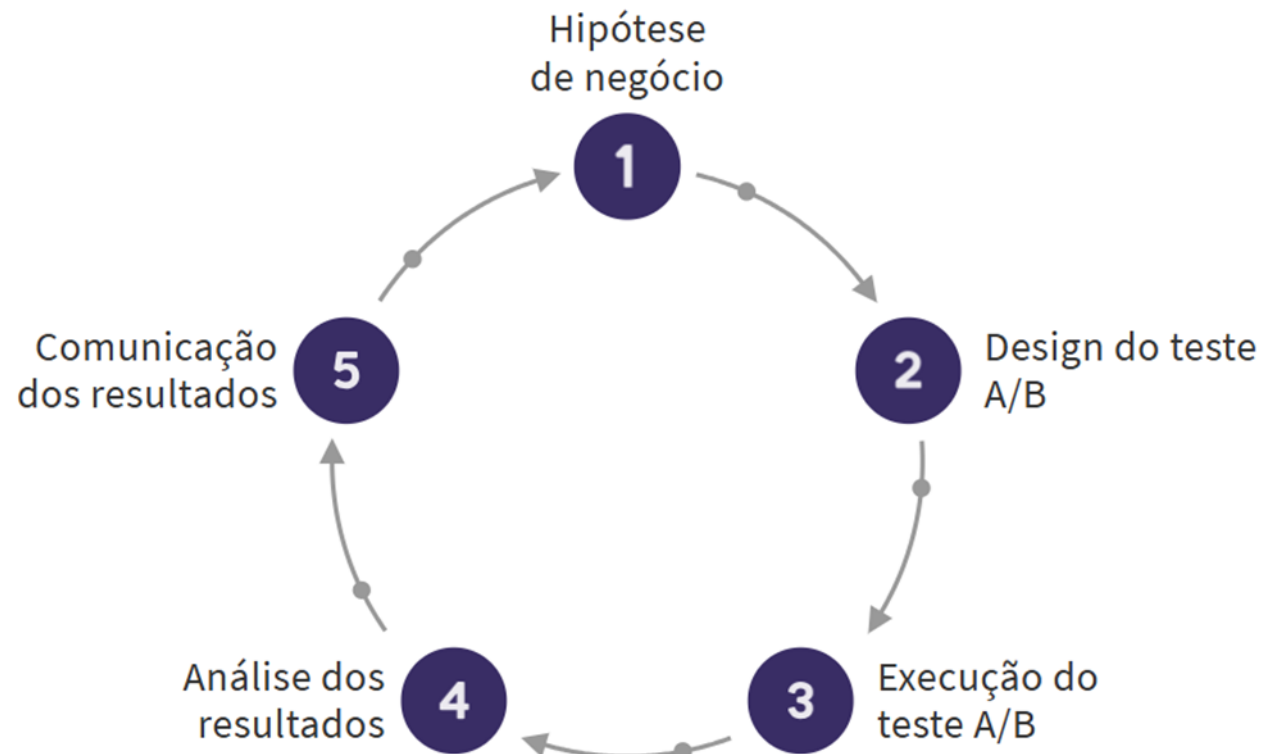
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

Transição dominante	Estratégias baseadas na Matriz de Transição
Política → Polícia	Colocar chamadas de Polícia logo após Política para alongar sessão
Polícia → Polícia → Polícia	Apresentar múltiplas matérias sobre Polícia juntas (como “bloco”)
Cotidiano → Política → Polícia	Reformular chamadas de Cotidiano para guiar usuário até Política ou Polícia
Cotidiano	Mover Cotidiano para o fim do feed inicial para evitar evasão

TESTES A/B

PARA AS ESTRATÉGIAS

O PROCESSO DO TESTE A/B



OBJETIVO DO TESTE

 **Deriva da intenção por trás da estratégia**

O que você quer melhorar?

EXEMPLO

Aumentar o tempo médio de sessão dos usuários.

HIPÓTESE DE NEGÓCIO

Deriva da observação da transição dominante

O que você acredita que vai acontecer se aplicar a estratégia?

EXEMPLO

Se colocarmos chamadas de Polícia logo após Política, os usuários ficarão mais tempo navegando no site.

COMPORTAMENTO DE RETENÇÃO ESPERADO

Deriva das trajetórias com maior retenção

Como você espera que o usuário se comporte após a mudança?

EXEMPLO

Usuários que iniciam em Política serão mais propensos a seguir para Polícia (transição de alta probabilidade), entrando em ciclos mais longos e evitando saída precoce.

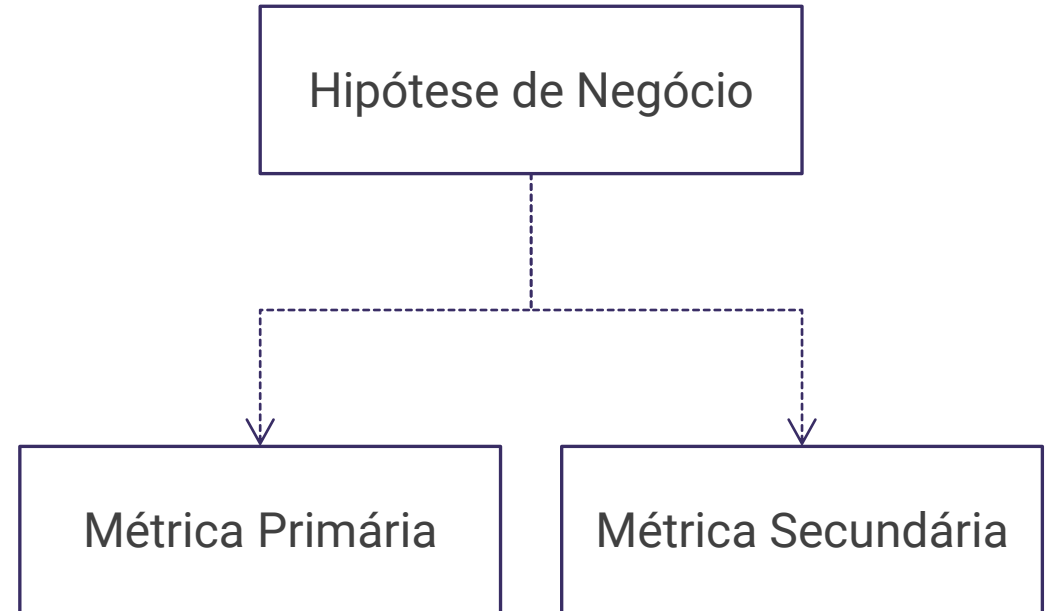
MÉTRICAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS

Métrica primária

É a métrica central do experimento. Aquela que você quer otimizar.

Métricas secundárias

São outras métricas relevantes, que ajudam a interpretar melhor os resultados ou detectar efeitos colaterais.



MÉTRICAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS

MÉTRICA PRIMÁRIA

Tempo médio de sessão

MÉTRICAS SECUNDÁRIAS

- Número médio de cliques
- Taxa de saída precoce (*bounce rate*)
- Número de anúncios exibidos
- Transição mais frequente (Polícia → Polícia)

SE A MÉTRICA PRIMÁRIA ATINGIU
O OBJETIVO DE NEGÓCIO **PODEMOS**
DIZER QUE TIVEMOS SUCESSO?

TEMPLATE DE TESTE A/B

HANDS A/B

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO



ADALOVE



BACKUP